FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°5

Ventajas y desventajas de los productos existentes

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

Objetivo:

Analizar patentes relevantes asociadas a la necesidad previamente identificada, entendiendo cómo la innovación busca resolver un problema real del paciente o usuario en el marco de la ingeniería de rehabilitación.

1. Identificación de la necesidad:

Existe la necesidad de diseñar e implementar un muñón adaptativo para hemipelvectomía para un paciente varón de 30 años con diagnóstico de Traumatismo de la Médula Espinal Nivel T10 AIS A + Hemipelvectomía derecha.

- **Proporcionar una zona de apoyo estable:** Reemplazar el punto de apoyo isquiático/pélvico ausente debido a la hemipelvectomía derecha para corregir el desequilibrio postural
- **Respetar y proteger estructuras médicas y tisulares adyacentes:** Evitar presiones sobre el prolapso rectal y prevenir la fricción en zonas con cicatrices atróficas/injertos y la zona pendiente de reconstrucción por colgajo.
- **Facilitar la transferencia y el acople biomecánico:** Servir como base anatómica estable para el soporte en silla de ruedas, permitir la sedestación independiente y posibilitar la futura integración de una prótesis para bipedestación y marcha con ayudas biomecánicas.

Justificación de la Necesidad

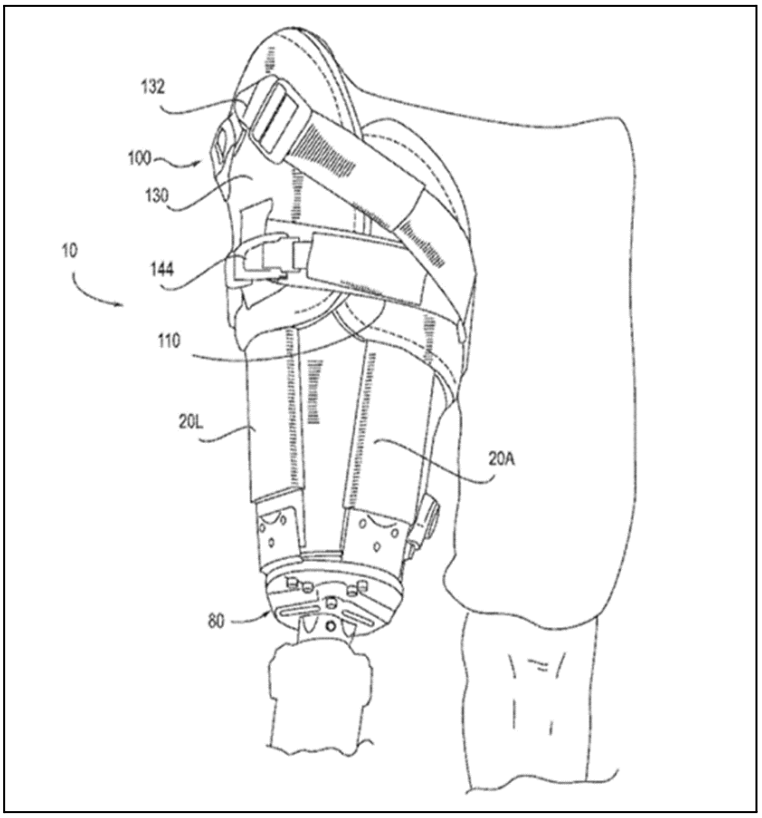
- **Asimetría Postural e Inestabilidad pélvica:** La pérdida de la hemipelvis derecha destruye el apoyo isquiático contralateral, provocando un colapso en inclinación pélvica, alteración del alineamiento de la columna vertebral y grave inestabilidad del tronco.
- **Prevención de Úlceras por Presión (UPP) y Complicaciones Cutáneas:** El paciente presenta antecedentes de úlceras traumáticas severas, múltiples cicatrices por injertos/quemaduras y zona cicatricial atrófica. Sin una distribución homogénea de las presiones mediante un muñón/cesta pélvica a medida, existe un alto riesgo de recurrencia de lesiones tisulares.
- **Interferencia con Ostomías y Afecciones Abdominoperineales:** El uso de encajes o soportes pélvicos convencionales ejercería una presión directa dañina sobre la colonostomía y el prolapso rectal. Por ello, se justifica un diseño personalizado con ventanas anatómicas y relieves de descarga específicos para la bolsa de ostomía y región perineal.
- **Rehabilitación Funcional e Independencia:** El objetivo principal del tratamiento de rehabilitación es lograr la locomoción independiente, el adecuado posicionamiento en sedestación y la posibilidad de bipedestación con prótesis. Un muñón/socket pélvico adecuado es el componente crítico que vincula el tronco del paciente con la prótesis o los sistemas de posicionamiento, permitiendo el entrenamiento biomecánico y mejorando significativamente su calidad de vida e independencia en las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

2. Búsqueda de patentes:
●Google Patents
●Espacenet (EPO)
●World Intellectual Property Organization (PATENTSCOPE)
●United States Patent and Trademark Office
●European Patent Office
Estas deben estar directamente vinculadas con la necesidad identificada.
Formato de entrega por patente (con texto e imágenes):

PATENTE 1:
● Número de patente: **US20160058584A1**
● Título: **Cavidad protésica con asiento isquiático de altura ajustable**
● Inventores: CESPEDES JUAN JACOBO; HURLEY GARRETT RAY; WILLIAMS JESSE ROBERT
● Año de publicación: 2016
● Entidad solicitante:Lim Innovations, Inc.
● Resumen funcional:
Es un encaje protésico biomecánico que incorpora un asiento o soporte isquiático cuya altura y posición pueden regularse dinámicamente. Aborda la necesidad de adaptar el punto de carga según los cambios de volumen o alineación del muñón, proporcionando estabilidad en la pelvis y reduciendo la presión en zonas sensibles..

● Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).
-Asiento isquiático regulable en altura e inclinación de manera independiente al encaje principal.
-Estructura modular articulada con puntales flexibles/ajustables que evitan un socket rígido convencional y facilitan el alivio de presión local.
-Capacidad de reconfigurar la distribución de cargas en tiempo real sin requerir la fabricación de un nuevo encaje rígido.
● Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).
-No está diseñado específicamente para hemipelvectomías masivas donde falta por completo el soporte óseo isquiático de un lado.
-No incluye ventanas de descarga preconfiguradas ni aberturas específicas para la salida de ostomías (colostomía) o prolapsos abdominales/rectales.
-Requiere un remanente pélvico o femoral parcial para un acople biomecánico óptimo, lo cual dificulta su uso directo en amputaciones pélvicas totales sin modificaciones estructurales drásticas.
● Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.
Responde parcialmente a la necesidad. Aporta el principio de soporte isquiático regulable y modularidad, lo cual es ideal para mejorar la posición en sedente del paciente. Sin embargo, no resuelve por sí sola la necesidad completa del usuario, ya que debe ser modificada estructuralmente para integrar la descarga de la colostomía, liberar la región del prolapso rectal y proteger las zonas con piel frágil/injertos.

Figura 1: Diseño de cavidad protésica con asiento isquiático de altura ajustable



PATENTE 2

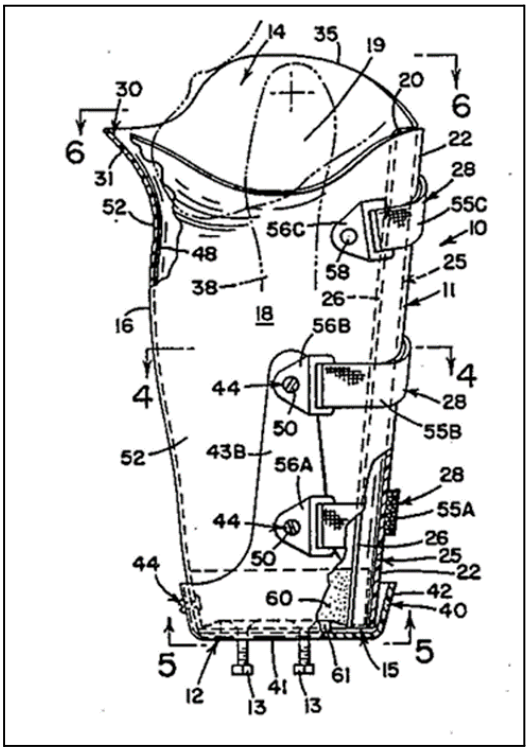
- Número de patente / Publicación: **US4872879A**
- Título: **Encaje con contención isquiática anatómica**
- Inventores: John A. Sabolich
- Año de publicación: 1989
- Entidad solicitante: Prosthetic Consultants, Inc.
- Resumen funcional: Describe la geometría y estructura de un encaje protésico con contención isquiática (conocido como encaje CAT-CAM o de M/L estrecho). Diseñado para encapsular la tuberosidad isquiática y la rama isquiopubiana en una fosa anatómica, bloqueando la pelvis para prevenir la inclinación/desplazamiento lateral y mejorar la transmisión de cargas en amputaciones transfemorales y desarticulaciones.

- Aspectos innovadores:
  -Reducción de la dimensión medio-lateral (M/L) para asegurar un bloqueo biomecánico eficiente entre el fémur/pelvis y la pared lateral del encaje.
  -Alojamiento/asiento posterior y medial diseñado para la contención exacta de la tuberosidad isquiática.

-Estabilización efectiva del plano frontal, evitando la marcha en Trendelenburg o la caída pélvica mediante la sujeción del esqueleto remanente.

- Limitaciones o vacíos:
  -Está concebido para pacientes que conservan la pelvis íntegra (amputación transfemoral) con tuberosidad e isquion intactos para realizar el bloqueo óseo.
  -En casos de hemipelvectomía, la ausencia completa de la mitad de la pelvis imposibilita la aplicación directa de la "contención isquiática" descrita en esta patente.
  -No contempla aperturas ni ventanas de descarga abdominal/lumbar para alojar dispositivos médicos como bolsas de colostomía, ni considera el alivio de zonas perineales con prolapso rectal o cicatrices/injertos de piel frágil.
- Relación con la necesidad:
  No responde directamente a la necesidad del usuario. Aunque ofrece un principio clave sobre la estabilización biomecánica y el control de la basculación pélvica, su principio físico requiere la presencia de un isquion para contenerlo. Al tratarse de un paciente con hemipelvectomía derecha, no se dispone de dicho soporte óseo en ese lado, por lo que el diseño de esta patente no es aplicable sin un rediseño total que reemplace la contención isquiática por un soporte pélvico/lumbar suspendido con ventanas de descarga para la colostomía y el prolapso

Figura 2:Encaje con contención isquiática anatómica



PATENTE 3:

● Número de patente / Publicación: US7300466B1

● Título: **Anatomically Configured Hip Level Prosthetic Socket System (Sistema de Encaje Protésico a Nivel de Cadera Configurado Anatómicamente).**

● Inventores: James Jay Martin.

● Año de publicación: 2007 (Otorgada el 27 de noviembre de 2007).

● Entidad solicitante: Scott Sabolich Prosthetics & Research, LLC, Oklahoma City, OK (US)

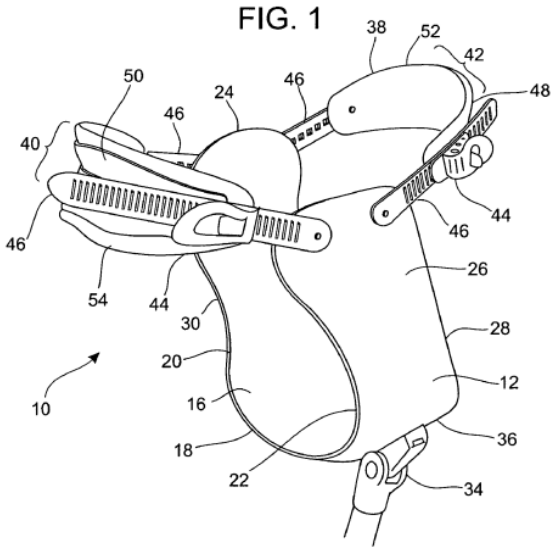
● Resumen funcional:
Aborda la incomodidad extrema y el rechazo de los encajes tradicionales tipo "balde". Utiliza un diseño de micro-marco rígido (anterior y posterior) unido por correas ajustables que se suspenden de forma independiente sobre las crestas ilíacas. Esto permite fijar una prótesis y cargar el peso sin necesidad de comprimir circunferencialmente todo el abdomen del paciente.

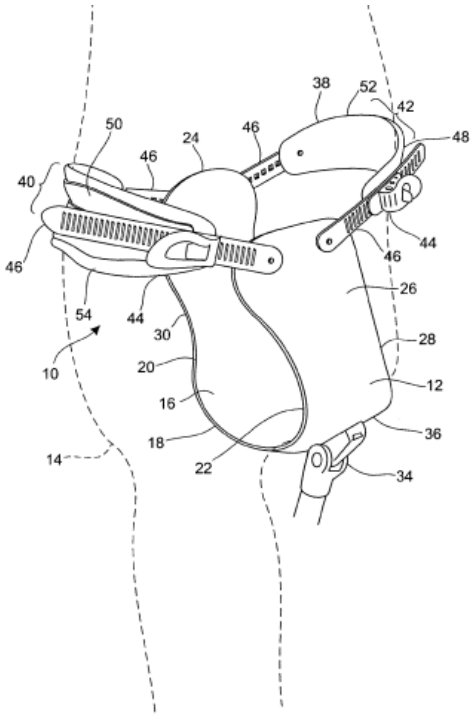
● Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).
Incorpora un sistema de correas semirrígidas con mecanismo de trinquete (ratchet), similar al de las fijaciones de snowboard, lo que permite un ajuste dinámico y progresivo sobre cada cresta ilíaca. Su diseño abierto reduce drásticamente el peso, mejora la ventilación y elimina las líneas de corte plásticas obstructivas, otorgando un mayor rango de movimiento.

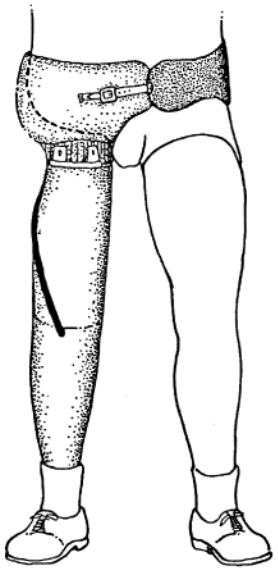
● Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).
El diseño de la patente asume que el paciente conserva ambos lados de la estructura pélvica superior (espinas ilíacas) y el complejo del isquion para contornear el asiento interior. En una hemipelvectomía pura donde falta toda la mitad ósea, el marco requeriría modificaciones asimétricas severas para no colapsar del lado amputado, problema que la patente original no detalla a profundidad.

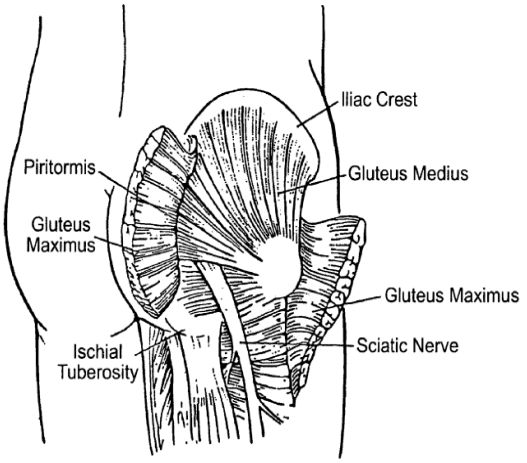
● Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.
Responde directamente al principal obstáculo de PCLP: la bolsa de colostomía. Al usar tirantes independientes en lugar de un corsé plástico cerrado, el abdomen queda libre de compresión directa. Además, al anclarse en la cresta ilíaca izquierda sana y subir por la zona lumbar, proporciona la estabilidad de tronco que el paciente perdió debido a su lesión medular T10, permitiéndole sentarse de manera nivelada y segura.

● Imagen/es asociadas









PATENTE 4

● **Número de patente / Publicación:** WO2023118334A1

● **Título:** Prosthetics liner with sensors (Liner/manguito protésico con sensores).

● **Inventores:**

- Frederico Alberto Abreu Carpinteiro
- Ana Sofia Miranda de Castro Resende Assis
- Marina Neves Miranda de Castro
- Diogo Lopes
- José Rafael Silva

● **Año de publicación:** 2023 — WO2023118334A1 fue publicada el 29 de junio de 2023.

● **Entidad solicitante:** Adapttech Ltd. para la solicitud original de Luxemburgo; en la familia europea aparece posteriormente Amparo Prosthetics Ltd. como solicitante/titular registrado.

● **Resumen funcional:**
La patente propone un liner protésico equipado con múltiples sensores distribuidos alrededor y a lo largo del liner. Estos sensores permiten medir presión, temperatura, humedad, fuerzas de cizallamiento y otros datos fisiológicos en las interfaces entre el muñón, el liner y el socket. Los datos son procesados y evaluados para detectar problemas de ajuste y prevenir lesiones o molestias. El sistema incluso contempla ajustar dinámicamente el socket mediante un actuador.

● **Aspectos innovadores:**

- Integra múltiples tipos de sensores directamente en el liner protésico.
- Los sensores pueden ubicarse en diferentes capas del liner, permitiendo comparar las condiciones en distintas interfaces.
- Permite medir simultáneamente variables como presión, temperatura, humedad, desplazamiento y fuerzas de cizallamiento.
- Incluye procesamiento y evaluación de los datos mediante un sistema externo y/o un modelo entrenado.
- Plantea la posibilidad de utilizar los datos para ajustar automáticamente el socket mediante un actuador, adaptándolo a las condiciones del usuario.

● **Limitaciones o vacíos:**

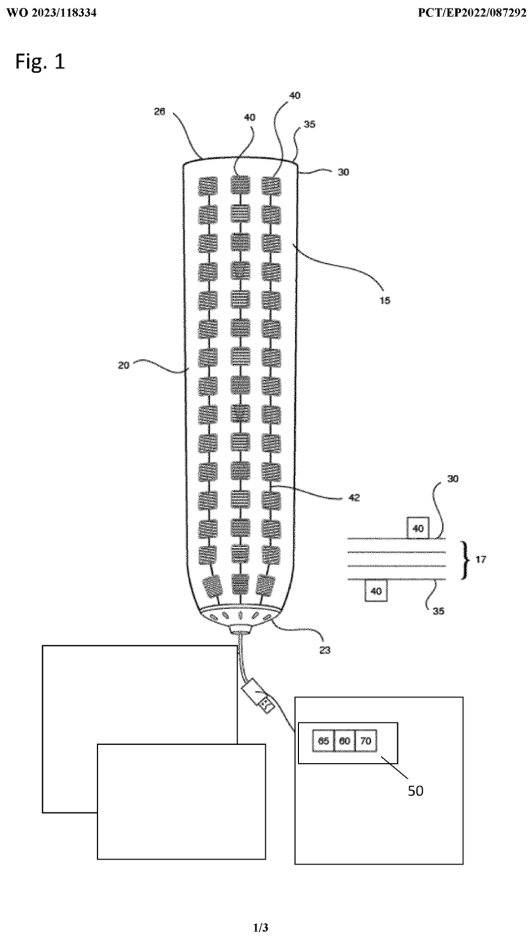
- La patente describe el uso de numerosos sensores y procesamiento de datos, pero no establece de forma detallada un diseño físico específico para cada tipo de sensor ni su fabricación.
- El sistema depende de la adquisición y procesamiento de grandes cantidades de datos, por lo que la implementación práctica puede requerir sistemas electrónicos, energía y comunicación adecuados.
- El modelo entrenado necesita datos obtenidos de pacientes, observaciones clínicas y técnicos de ajuste para poder identificar patrones y problemas.

- Aunque contempla el ajuste automático del socket, la patente no desarrolla completamente un mecanismo universal de actuación que permita adaptar cualquier socket a partir de las mediciones.

● Relación con la necesidad:

La patente responde directamente a la necesidad de mejorar el ajuste, comodidad y seguridad de una prótesis (que en nuestro caso no será implementada directamente en un muñón), especialmente en la interfaz entre la piel y el socket. Los sensores permiten identificar zonas con exceso de presión, aumento de temperatura o humedad y movimientos relativos entre el muñón, el liner y el socket. Esta información puede utilizarse para detectar anticipadamente condiciones que podrían producir molestias, ampollas, heridas o problemas de ajuste. Además, el sistema contempla utilizar los datos para modificar automáticamente el ajuste del socket mediante un actuador.

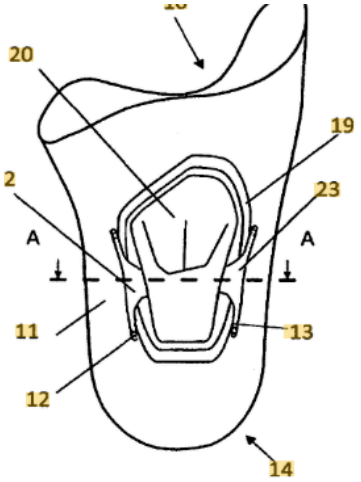
● Imagen/es asociadas:



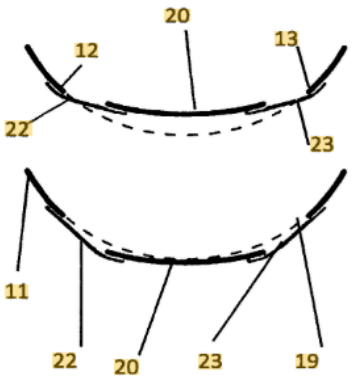
PATENTE 5:

● Número de patente / Publicación: US20240180725A1

● Título: Prosthesis socket system and method for producing same
● Inventores:
● Año de publicación:2024
● Entidad solicitante:**Ottobock**
● Resumen funcional: La patente propone un **sistema de socket protésico personalizado,** cuyo diseño y fabricación se basan en las características anatómicas del usuario. Busca mejorar la adaptación entre el cuerpo y el socket mediante una geometría personalizada, permitiendo producir una interfaz que se ajuste a las diferentes características de la extremidad residual.
● Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).
Diseño del socket adaptado a la anatomía específica del usuario.
Utilización de métodos digitales para diseñar y fabricar el socket.
Permite considerar las características anatómicas individuales durante el proceso de fabricación.
Busca mejorar el ajuste entre el cuerpo y la estructura protésica.
Es especialmente interesante como referencia para combinar escaneo anatómico + diseño personalizado + fabricación digital
● Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).
Está planteada para sockets protésicos convencionales y no específicamente para una hemipelvectomía.
No resuelve directamente la ausencia del apoyo isquiático.
No contempla específicamente la colostomía ni el prolapso rectal.
No incorpora por sí misma el sistema de sensores de presión que ustedes plantean.
Tampoco desarrolla el sistema de amortiguación de rigidez variable que necesitan para diferenciar zonas de soporte y zonas de descarga.
● Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.
Esta patente es relevante para nuestro proyecto principalmente por el principio de personalización geométrica del socket. En nuestro caso, el diseño no podría basarse en una geometría estándar debido a la pérdida de la hemipelvis derecha y a la presencia de cicatrices, injertos, colostomía y prolapso rectal.
Por ello, el principio de esta patente podría utilizarse para desarrollar una geometría personalizada mediante escaneo 3D, permitiendo diseñar zonas de soporte, zonas de descarga y espacios específicos para las estructuras anatómicas que deben quedar libres.
● Imagen/es asociadas: incluir al menos una figura, esquema o diagrama de la patente que muestre su diseño, funcionamiento o aplicación.



Figur 9



Figur 9a

Reflexión final:

● ¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?

Después de analizar las patentes mencionadas, se considera que las que presentan un mayor diseño para aplicar al nuevo prototipo son la patente 1 US20160058584A1 y la patente 3 US7300466B1. La primera aporta el concepto de un soporte ajustable que genera un punto de apoyo estable y modifica la distribución de cargas según las necesidades del usuario al considerar las zonas que pueden soportar carga y aquellas que requieren alivio. La tercera aporta un sistema de suspensión y soporte pélvico y lumbar de tal manera que ayude ante la pérdida de soporte ocasionada por la hemipelvectomía y proporcione una función de contención y soporte externo de la región abdominal y pélvica, similar al principio de una faja.

● ¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?

Consideramos que se podría desarrollar un prototipo que integre diversas cualidades y características de diferentes elementos personalizados y adaptados especialmente al paciente. De la primera patente US20160058584A1 sería fundamental incorporar un sistema de soporte regulable, lo cual se logra al reemplazar el apoyo isquiático perdido y permitir ajustes de posición y carga.

Por otro lado, de la segunda patente US4872879A se podría tomar el principio de contención y estabilización anatómica, pero trasladándolo a las estructuras pélvicas del paciente, con el objetivo de mejorar la estabilidad.

Para la tercera patente US7300466B1, se podría utilizar una estructura de suspensión que esté apoyada en la región pélvica y lumbar para evitar una compresión excesiva del abdomen y que permita a su vez una función de contención externa de la región abdominal y pélvica.

De la cuarta patente WO2023118334A1, se podría incorporar el principio de un sistema de sensores capaz de identificar variables como presión, temperatura, humedad y fuerzas de cizallamiento. En el prototipo, estos sensores permitirían identificar las zonas donde se concentra la carga y detectar aquellas que requieren mayor alivio, especialmente en las regiones con cicatrices, injertos o tejidos vulnerables.

De la quinta patente US20240180725A1, se podría incorporar el principio de diseño y fabricación personalizada del socket, utilizando las características anatómicas específicas del paciente para generar una geometría adaptada. Esto permitiría diseñar diferentes zonas de soporte, alivio y ventilación según las estructuras pélvicas remanentes y las áreas que deben protegerse, como la colostomía, el prolapso rectal, las cicatrices y los injertos. Además, este diseño personalizado serviría como base para integrar los sensores de presión y el sistema de amortiguación de rigidez variable propuestos para nuestro prototipo.

Finalmente, el nuevo prototipo podría añadir características específicas para este paciente como lo es un sistema de sensor de presión que permita identificar las zonas donde se concentra la carga y detectar aquellas que requieren mayor alivio. Asimismo, se plantea una geometría personalizada y ventilada, adaptada a la anatomía del paciente, que permita el paso de aire y reduzca la acumulación de humedad y la fricción. El sistema también incorporaría una amortiguación de rigidez variable, de modo que las zonas capaces de soportar carga proporcionen mayor estabilidad, mientras que las regiones con cicatrices, injertos o tejidos vulnerables presenten mayor flexibilidad y descarga de presión.

De esta manera, el prototipo buscaría funcionar simultáneamente como un sistema de soporte tipo muñón, una estructura de contención abdominal-pélvica y una interfaz

adaptativa de distribución de presiones, permitiendo mejorar la estabilidad en sedestación, proteger los tejidos vulnerables y facilitar una futura integración con un sistema protésico.